

BIOMATERIAIS E REGENERAÇÃO DE TECIDOS

2025-2026

QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS, ECONÓMICAS E
REGULATÓRIAS ASSOCIADAS AOS BIOMATERIAIS

Cristina C. Ribeiro

isep Instituto Superior de
Engenharia do Porto

Licenciatura em Engenharia Biomédica, ISEP

1

A Ética da Engenharia

- A **Ética da Engenharia** centra-se normalmente na **segurança** e na **regulamentação**, com vista a prevenir a falha de produtos futuros.
- Tais abordagens geralmente baseiam-se em conjuntos de **normas** e **diretrizes** na tentativa de normalizar o desenvolvimento e garantir a segurança.

2

Estruturas e Orientações Éticas

- **Código de Ética para Cientistas de Biomateriais:**
 - Organizações como a **Sociedade de Biomateriais** (SFB) e a **Sociedade Europeia de Biomateriais** estabeleceram códigos de ética que orientam os investigadores na manutenção de princípios éticos no seu trabalho.

3

Estruturas e Orientações Éticas

- **Relatório Belmont:**
 - Este relatório descreve princípios éticos fundamentais para a investigação envolvendo seres humanos, incluindo o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça.
 - O **Relatório Belmont** foi escrito pela Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em Investigação Biomédica e Comportamental (Estados Unidos da América). A Comissão, criada em resultado da Lei Nacional de Investigação de 1974, foi encarregada de identificar os princípios éticos básicos que devem orientar a condução de investigação biomédica e comportamental envolvendo seres humanos e de desenvolver orientações para garantir que tal investigação é conduzida de acordo com esses princípios. Baseada em discussões mensais que duraram quase quatro anos e em quatro dias intensivos de deliberação em 1976, a Comissão publicou o **Relatório Belmont**.

4

Estruturas e Orientações Éticas

- **Orientações Éticas para a Engenharia de Tecidos:**
 - Os investigadores em **engenharia de tecidos** estão a desenvolver diretrizes para garantir caminhos translacionais responsáveis e abordar considerações éticas relacionadas com ensaios clínicos e impacto social.

5

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem utilitária:

- É aquela que favorece uma decisão que produz o maior benefício ou previne o maior dano. Tais abordagens são amplamente utilizadas em engenharia e negócios. Isto inclui frequentemente uma análise de custo-benefício ou análise de risco-benefício.
- Embora esta ideia seja simples na teoria, na prática pode ser muito mais complexa. Muitas vezes é difícil definir o que representa um bom resultado e para quem, particularmente quando os resultados envolvem o lucro da saúde humana.
 - P.ex., pode perguntar-se: "Um bom resultado é aquele que proporciona o melhor tratamento para os doentes ou aquele que maximiza o lucro para a empresa que vende o dispositivo?"

6

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem dos Direitos:

- A abordagem dos direitos favorece as decisões que protegem e respeitam os direitos morais e a autonomia dos indivíduos, ou seja, os seres humanos têm valor e dignidade inerentes, e os indivíduos não devem ser utilizados como um meio para atingir um fim.

7

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem dos Direitos:

- A abordagem dos direitos é a base de muitas das regras que regem os **ensaios clínicos**, a **seleção dos doentes**, o **consentimento informado** e a **autonomia médica**.
- No entanto, é de notar que por vezes estes direitos entram em conflito com os direitos do profissional ou de outras partes interessadas, criando conflito.
 - P.ex., se alguém tem ou não o direito de morrer por suicídio assistido, e se um profissional deve ou não ter o direito de recusar tal pedido, é um debate em curso. Além disso, a abordagem dos direitos pode entrar em conflito com a abordagem utilitarista quando um doente não pode pagar o tratamento ou ao considerar a alocação de recursos médicos escassos, como transplantes de órgãos.

8

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem da Justiça ou Equidade:

- Favorece as decisões que conduzem à **distribuição equitativa do acesso e dos benefícios**, bem como do potencial fardo dos cuidados de saúde em toda a sociedade.
- Exige **evitar a discriminação** na seleção dos sujeitos dos ensaios clínicos sem justificação científica e procura proteger os que têm autonomia reduzida.
- A abordagem da equidade ou justiça exige também o acesso igualitário, ou pelo menos a distribuição justa de recursos médicos escassos (p.ex. doação de órgãos).

9

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem da Virtude:

- O eticista William F. May afirma:
 - “[O profissional] deve ser virtuoso. Poucos podem estar em condições de o desacreditar” (Maio, 1988).
 - Tais expectativas derivam em grande parte da confiança que o público deposita nos cientistas e nos profissionais médicos.

10

Abordagens ao Raciocínio Ético

Abordagem da Virtude:

- A abordagem da virtude favorece ações que estejam alinhadas com determinados ideais ou virtudes. P.ex., a **honestidade**, a **integridade** e a **compaixão** são exemplos de virtudes que podem ser esperadas de cientistas e profissionais médicos envolvidos no desenvolvimento de produtos médicos.
- A abordagem da virtude comumente entra em discussões sobre responsabilidade profissional, integridade científica e divulgação de informação conflituante

11

Considerações éticas na investigação pré-clínica

- Os animais são indispensáveis para o desenvolvimento de biomateriais, especialmente no contexto da translação clínica, mas o uso de animais levanta preocupações éticas.
- Os princípios éticos fundamentais para a investigação animal, articulados por Russell e Burch em 1959, centram-se em **substituir**, **reduzir** e **refinar** a utilização de animais.
- Os cientistas de biomateriais devem basear-se nestes princípios — conhecidos como os **3Rs** — no desenho das suas experiências, utilizar estratégias para os cumprir sempre que possível e estar cientes do importante papel dos biomateriais no desenvolvimento de estratégias adicionais que possam ajudar a reduzir ou substituir a utilização de animais na investigação a longo prazo.

12

Substituição *in vitro* de animais

- Os complexos fatores imunológicos, mecânicos e celulares fornecidos pelos modelos animais não podem ser completamente mimetizados com ensaios *in vitro* quando se avaliam as interações hospedeiro-biomaterial.
- No entanto, os recentes avanços na tecnologia de **tecido/órgão em chip**, **microfluídica** e **bioimpressão** estão a ser utilizados para explorar sistemas fisiológicos isolados, imitando microambientes altamente complexos.
 - Muitas destas tecnologias de plataforma baseadas em biomateriais oferecem um controlo espacial e temporal melhorado em comparação com os modelos animais *in vivo* e, portanto, posicionam-se como potenciais alternativas aos modelos animais, futuros redutores de custos no desenvolvimento pré-clínico e valiosos modelos pré-clínicos que poupam tempo.

13

Consolidação dos Testes Pré-Clínicos em Animais

- Em muitas circunstâncias, os testes em animais não devem ser substituídos por testes *in vitro*.
- No entanto, estudos bem planeados com animais de grande porte podem consolidar eficazmente os requisitos de testes *in vivo*, de forma a reduzir o número de animais utilizados.

14

Consolidação dos Testes Pré-Clínicos em Animais

- A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e o Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) implementaram recentemente orientações que promovem a substituição, redução e melhoria dos testes de biocompatibilidade in vivo pela **Norma Internacional ISO 10993-1** (Avaliação Biológica de Dispositivos Médicos).
- Esta orientação reconhece que os estudos com modelos animais de grande porte podem fornecer dados biológicos robustos que podem ser aproveitados para substituir modelos animais de pequeno porte, especialmente em testes de toxicidade sistêmica, implantação crônica e trombogenicidade in vivo.

15

Considerações éticas na investigação clínica com seres humanos

- À medida que os biomateriais progridem da investigação pré-clínica para a investigação clínica, devem ser tidas em conta considerações éticas fundamentais para a investigação com seres humanos.
- Estas considerações derivam dos três princípios éticos (**respeito pelas pessoas, beneficência e justiça**) descritos no Relatório Belmont de 1979 (Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em Investigação Biomédica e Comportamental, 1978).

16

Considerações éticas na investigação clínica com seres humanos

- **Retirada Voluntária**
- **Investigação após lesão traumática**
- **Inclusão da População Pediátrica**
- **Custo-efetividade dos biomateriais de precisão**

17

As Tecnologias Emergentes Envolvem Desafios Éticos

- **Tecido embrionário e derivado do feto**
- **Terapia Génica**

18

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Segurança e Biocompatibilidade:**

- Os biomateriais devem ser concebidos e testados de forma a garantir que são **seguros** para utilização em humanos e compatíveis com os tecidos do corpo.
- Isto inclui efeitos a curto e longo prazo, para além de potenciais reações adversas.

19

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Bem estar animal:**

- A utilização de animais em investigação levanta preocupações éticas sobre o seu bem-estar e a justificação do seu sofrimento.
- Os investigadores devem esforçar-se para minimizar os testes em animais e garantir um tratamento humano.

20

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Consentimento informado:**
 - Os doentes que participam em estudos que envolvam biomateriais devem fornecer consentimento informado, compreendendo os potenciais riscos e benefícios do tratamento.
 - Isto é particularmente desafiante quando os biomateriais são concebidos para uma integração a longo prazo com o corpo.

21

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Conflitos de interesses:**
 - Os investigadores e os desenvolvedores devem ser transparentes sobre quaisquer interesses financeiros ou profissionais que possam influenciar o seu trabalho e garantir que esses interesses não comprometem a segurança ou a eficácia dos biomateriais.

22

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Acesso e Acessibilidade:**
 - Garantir que os biomateriais são **acessíveis** e **economicamente viáveis**, especialmente para os doentes dos países em desenvolvimento, é uma consideração ética crucial.

23

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Impacto Social:**
 - O desenvolvimento e utilização de biomateriais pode ter amplas implicações sociais, incluindo **preocupações ambientais** e o **potencial de desigualdade no acesso à saúde**.

24

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Integridade Científica:**

- Manter os mais elevados padrões de integridade científica na investigação, desenvolvimento e tradução clínica é essencial para o desenvolvimento responsável dos biomateriais.

25

Considerações Éticas na Utilização de Biomateriais

- **Regulamentação:**

- É necessária uma supervisão regulamentar adequada para garantir a segurança e a eficácia dos biomateriais e prevenir a comercialização de produtos inseguros.
- O desenvolvimento e utilização de biomateriais pode ter amplas implicações sociais, incluindo preocupações ambientais e o potencial de desigualdade no acesso à saúde.

26

Mercado de Biomateriais

